TUẦN 5
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU TUẦN 5

Trong Tuần 5, tiến hành triển khai cơ sở dữ liệu đã được thiết kế ở Tuần 4 trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Mục tiêu là chuyển thiết kế ERD và lược đồ quan hệ thành các bảng dữ liệu thực tế, thiết lập khóa và các ràng buộc dữ liệu, nhập dữ liệu mẫu, kiểm tra các truy vấn SQL và xây dựng một số Trigger, Stored Procedure cơ bản.

• Tạo cơ sở dữ liệu quan_ly_phong_kham trên MySQL Server.

• Triển khai 9 bảng dữ liệu theo thiết kế Tuần 4.

• Thiết lập Primary Key và Foreign Key cho các bảng.

• Thiết lập một số ràng buộc UNIQUE và CHECK nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

• Nhập dữ liệu mẫu phục vụ kiểm tra.

• Thực hiện các câu lệnh SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN, GROUP BY và SUM.

• Xây dựng Trigger và Stored Procedure cơ bản.

• Xuất cơ sở dữ liệu thành file SQL và lưu trữ trên GitHub.

II. TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

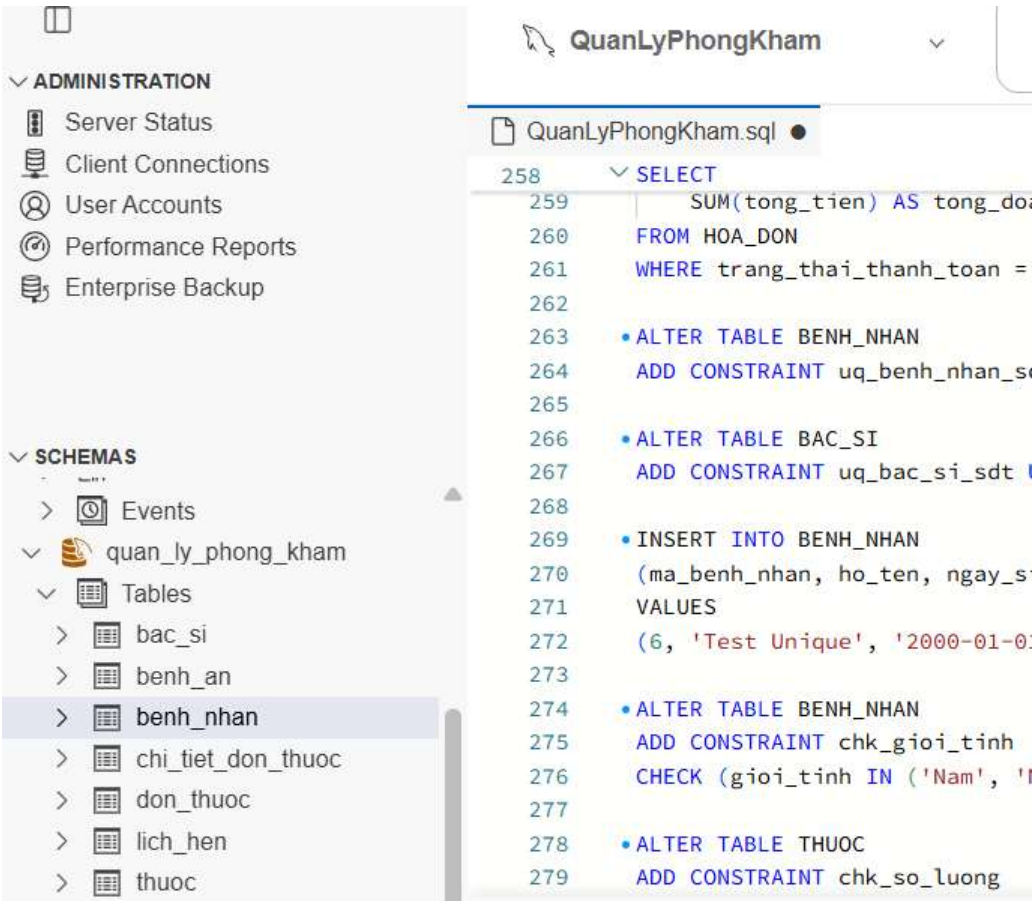
MySQL Community Server 8.4 được sử dụng để triển khai cơ sở dữ liệu. MySQL Workbench được sử dụng làm công cụ kết nối, viết câu lệnh SQL và kiểm tra dữ liệu. Kết nối được thực hiện thông qua tài khoản root trên localhost, cổng 3306.

Tên cơ sở dữ liệu được sử dụng là quan_ly_phong_kham.

```
CREATE DATABASE quan_ly_phong_kham;

USE quan_ly_phong_kham;
```

Hình 5.1 : Tạo cơ sở dữ liệu



Hình 5.2 : Cơ sở dữ liệu và các bảng của hệ thống trên MySQL

III. XÂY DỰNG CÁC BẢNG DỮ LIỆU

Dựa trên thiết kế cơ sở dữ liệu ở Tuần 4, hệ thống được triển khai gồm 9 bảng. Thứ tự tạo bảng được lựa chọn để đảm bảo các bảng được tham chiếu bởi khóa ngoại đã tồn tại trước.

STT	Tên bảng	Chức năng
1	BENH_NHAN	Lưu thông tin bệnh nhân
2	BAC_SI	Lưu thông tin bác sĩ
3	THUOC	Quản lý thông tin và số lượng thuốc
4	LICH_HEN	Quản lý lịch hẹn khám
5	BENH_AN	Lưu thông tin bệnh án
6	DON_THUOC	Lưu thông tin đơn thuốc

7	CHI_TIET_DON_THUOC	Lưu các thuốc thuộc từng đơn
8	HOA_DON	Lưu thông tin hóa đơn
9	THANH_TOAN	Lưu thông tin thanh toán

Bảng 5.1 : Danh sách các bảng được triển khai

Hình 5.3 : Cơ sở dữ liệu và các bảng của hệ thống trên MySQL

```
CREATE TABLE BENH_NHAN (
    ma_benh_nhan INT PRIMARY KEY,
    ho_ten VARCHAR(100) NOT NULL,
    ngay_sinh DATE,
    gioi_tinh VARCHAR(10),
    so_dien_thoai VARCHAR(15),
    dia_chi VARCHAR(255)
);
DESCRIBE BENH_NHAN;

CREATE TABLE BAC_SI (
    ma_bac_si INT PRIMARY KEY,
    ho_ten VARCHAR(100) NOT NULL,
    chuyen_khoa VARCHAR(100),
    so_dien_thoai VARCHAR(15)
);
DESCRIBE BAC_SI;
```

Hình 5.4 : Xây dựng bảng BENH_NHAN và BAC_SI

```sql
CREATE TABLE LICH_HEN (
    ma_lich_hen INT PRIMARY KEY,
    ma_benh_nhan INT NOT NULL,
    ma_bac_si INT NOT NULL,
    ngay_hen DATE NOT NULL,
    gio_hen TIME NOT NULL,
    trang_thai VARCHAR(30),
    FOREIGN KEY (ma_benh_nhan) REFERENCES BENH_NHAN(ma_benh_nhan),
    FOREIGN KEY (ma_bac_si) REFERENCES BAC_SI(ma_bac_si)
);

CREATE TABLE BENH_AN (
    ma_benh_an INT PRIMARY KEY,
    ma_benh_nhan INT NOT NULL,
    ma_bac_si INT NOT NULL,
    trieu_chung TEXT,
    chan_doan TEXT,
    ket_luan TEXT,
    ngay_kham DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ma_benh_nhan) REFERENCES BENH_NHAN(ma_benh_nhan),
    FOREIGN KEY (ma_bac_si)  REFERENCES BAC_SI(ma_bac_si)
);
```

Hình 5.5 :Xây dựng bảng LICH_HEN và BENH_AN

```sql
CREATE TABLE DON_THUOC (
    ma_don_thuoc INT PRIMARY KEY,
    ma_benh_nhan INT NOT NULL,
    ma_bac_si INT NOT NULL,
    ngay_ke_don DATE NOT NULL,
    ghi_chu TEXT,
    FOREIGN KEY (ma_benh_nhan)  REFERENCES BENH_NHAN(ma_benh_nhan),
    FOREIGN KEY (ma_bac_si)     REFERENCES BAC_SI(ma_bac_si)
);

CREATE TABLE THUOC (
    ma_thuoc INT PRIMARY KEY,
    ten_thuoc VARCHAR(100) NOT NULL,
    don_vi VARCHAR(30),
    don_gia DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    so_luong INT NOT NULL
);
```

Hình 5.6 : Xây dựng bảng DON_THUOC và THUOC

```sql
CREATE TABLE CHI_TIET_DON_THUOC (
    ma_chi_tiet INT PRIMARY KEY,
    ma_don_thuoc INT NOT NULL,
    ma_thuoc INT NOT NULL,
    so_luong INT NOT NULL,
    lieu_dung VARCHAR(255),
    huong_dan VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (ma_don_thuoc)  REFERENCES DON_THUOC(ma_don_thuoc),
    FOREIGN KEY (ma_thuoc)      REFERENCES THUOC(ma_thuoc)
);

CREATE TABLE HOA_DON (
    ma_hoa_don INT PRIMARY KEY,
    ma_benh_nhan INT NOT NULL,
    tien_kham DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    tien_thuoc DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    tong_tien DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    trang_thai_thanh_toan VARCHAR(30),
    ngay_lap DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ma_benh_nhan)   REFERENCES BENH_NHAN(ma_benh_nhan)
);
```

Hình 5.7 : Xây dựng bảng CHI_TIET_DON_THUOC và HOA_DON

```sql
CREATE TABLE THANH_TOAN (
    ma_thanh_toan INT PRIMARY KEY,
    ma_hoa_don INT NOT NULL,
    ngay_thanh_toan DATE NOT NULL,
    so_tien DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    phuong_thuc_thanh_toan VARCHAR(30),
    trang_thai VARCHAR(30),
    FOREIGN KEY (ma_hoa_don)  REFERENCES HOA_DON(ma_hoa_don)
);
```

Hình 5.8 : Xây dựng bảng THANH_TOAN

IV. THIẾT LẬP KHÓA VÀ RÀNG BUỘC DỮ LIỆU

4.1. Khóa chính

Mỗi bảng được thiết lập một khóa chính để định danh duy nhất từng bản ghi. Các khóa chính được triển khai đúng theo thiết kế Tuần 4 như ma_benh_nhan, ma_bac_si, ma_lich_hen, ma_benh_an, ma_don_thuoc, ma_chi_tiet, ma_thuoc, ma_hoa_don và ma_thanh_toan.

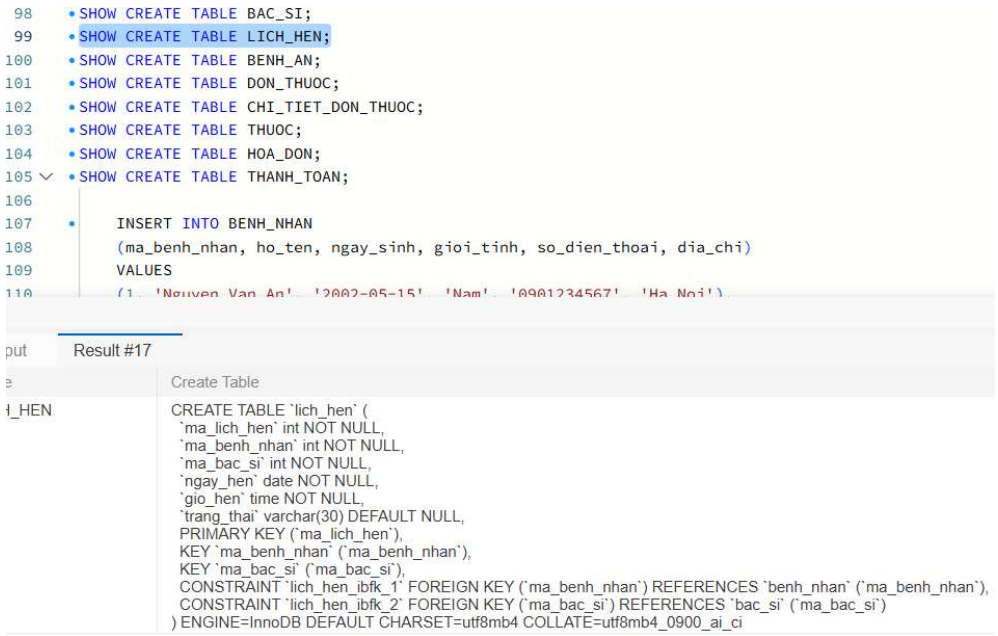
4.2. Khóa ngoại

Khóa ngoại được sử dụng để liên kết các bảng và đảm bảo bản ghi ở bảng con chỉ tham chiếu đến bản ghi hợp lệ ở bảng cha.

Bảng	Khóa ngoại	Tham chiếu
LICH_HEN	ma_benh_nhan	BENH_NHAN(ma_benh_nhan)
LICH_HEN	ma_bac_si	BAC_SI(ma_bac_si)

BENH_AN	ma_benh_nhan	BENH_NHAN(ma_benh_nhan)
BENH_AN	ma_bac_si	BAC_SI(ma_bac_si)
DON_THUOC	ma_benh_nhan	BENH_NHAN(ma_benh_nhan)
DON_THUOC	ma_bac_si	BAC_SI(ma_bac_si)
CHI_TIET_DON_THUOC	ma_don_thuoc	DON_THUOC(ma_don_thuoc)
CHI_TIET_DON_THUOC	ma_thuoc	THUOC(ma_thuoc)
HOA_DON	ma_benh_nhan	BENH_NHAN(ma_benh_nhan)
THANH_TOAN	ma_hoa_don	HOA_DON(ma_hoa_don)

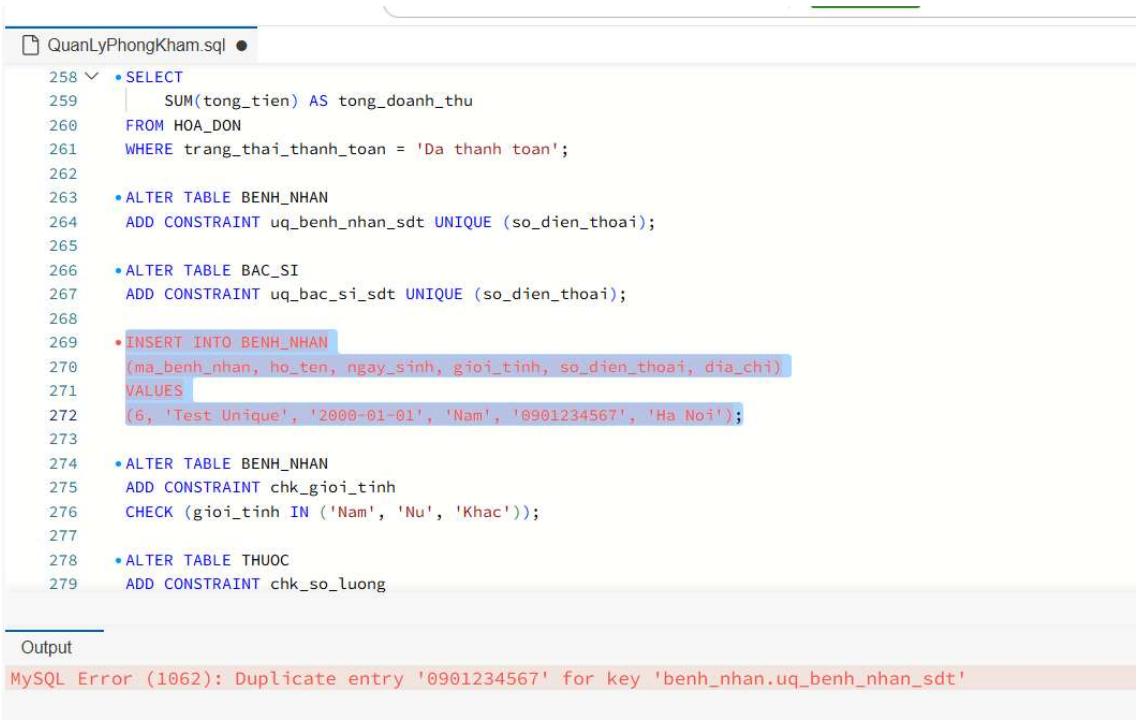
Bảng 5.2 : Các khóa ngoại được triển khai



Hình 5.9 : Dữ liệu mẫu cấu trúc bảng LICH_HEN và các khóa PK/FK

4.3. Ràng buộc UNIQUE và CHECK

Để tăng tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống bổ sung ràng buộc UNIQUE cho số điện thoại của bệnh nhân và bác sĩ. Ràng buộc CHECK được sử dụng để giới hạn giá trị giới tính và đảm bảo số lượng thuốc không âm.



Hình 5.10 : Kết quả mẫu khi dùng ràng buộc UNIQUE và CHECK

```
ALTER TABLE BENH_NHAN
ADD CONSTRAINT chk_gioi_tinh
CHECK (gioi_tinh IN ('Nam', 'Nu', 'Khac'));

ALTER TABLE THUOC
ADD CONSTRAINT chk_so_luong
CHECK (so_luong >= 0);
```

V. NHẬP VÀ KIỂM TRA DỮ LIỆU MẪU

Sau khi tạo các bảng, dữ liệu mẫu được nhập để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được nhập theo thứ tự từ bảng cha đến bảng con nhằm đảm bảo không vi phạm ràng buộc khóa ngoại.

Bảng	**Số bản ghi ban đầu**	**Nội dung**
BENH_NHAN	5	Thông tin bệnh nhân
BAC_SI	5	Thông tin bác sĩ
THUOC	10	Danh mục thuốc
LICH_HEN	5	Lịch hẹn
BENH_AN	5	Bệnh án
DON_THUOC	5	Đơn thuốc

CHI_TIET_DON_THUOC	10	Chi tiết đơn thuốc
HOA_DON	5	Hóa đơn
THANH_TOAN	4	Giao dịch thanh toán

Bảng 5.3 : Dữ liệu mẫu được nhập vào hệ thống

```
104    SHOW CREATE TABLE HOA_DON;
105    SHOW CREATE TABLE THANH_TOAN;
106
107        INSERT INTO BENH_NHAN
108        (ma_benh_nhan, ho_ten, ngay_sinh, gioi_tinh, so_dien_thoai, dia_chi)
109        VALUES
110        (1, 'Nguyen Van An', '2002-05-15', 'Nam', '0901234567', 'Ha Noi'),
111        (2, 'Tran Thi Binh', '2001-08-20', 'Nu', '0912345678', 'Ha Noi'),
112        (3, 'Le Van Cuong', '1998-03-10', 'Nam', '0923456789', 'Bac Ninh'),
113        (4, 'Pham Thi Dung', '2000-11-25', 'Nu', '0934567890', 'Ha Noi'),
114        (5, 'Hoang Van Em', '1995-07-12', 'Nam', '0945678901', 'Hung Yen');
115
116    SELECT * FROM BENH_NHAN;
117
118    INSERT INTO BAC_SI
119     (ma_bac_si, ho_ten, chuyen_khoa, so_dien_thoai)
120     VALUES
121     (1, 'Nguyen Van Minh', 'Noi tong quat', '0901111111'),
```

Output | Result #25

ma_benh_nhan	ho_ten	ngay_sinh	gioi_tinh	so_dien_thoai	dia_chi
1	Nguyen Van An	05/15/2002	Nam	0901234567	Ha Noi
2	Tran Thi Binh	08/20/2001	Nu	0912345678	Ha Noi
3	Le Van Cuong	03/10/1998	Nam	0923456789	Bac Ninh
4	Pham Thi Dung	11/25/2000	Nu	0934567890	Ha Noi
5	Hoang Van Em	07/12/1995	Nam	0945678901	Hung Yen

Hình 5.11 : Dữ liệu mẫu bảng BENH_NHAN

VI. KIỂM TRA VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU

Một số truy vấn SQL được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng khai thác dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng.

6.1. Lọc dữ liệu bằng WHERE

*SELECT **

FROM BENH_NHAN

WHERE gioi_tinh = 'Nam';

Câu lệnh trên lấy danh sách bệnh nhân có giới tính Nam.

6.2. Sắp xếp dữ liệu bằng ORDER BY

*SELECT **

FROM THUOC

ORDER BY don_gia ASC;

Câu lệnh trên sắp xếp danh sách thuốc theo đơn giá tăng dần.

6.3. Kết hợp dữ liệu bằng JOIN

```
219     ORDER BY don_gia ASC;
220
221 •  SELECT
222         lh.ma_lich_hen,
223         bn.ho_ten AS ten_benh_nhan,
224         bs.ho_ten AS ten_bac_si,
225         lh.ngay_hen,
226         lh.gio_hen,
227         lh.trang_thai
228     FROM LICH_HEN lh
229     JOIN BENH_NHAN bn
230         ON lh.ma_benh_nhan = bn.ma_benh_nhan
231     JOIN BAC_SI bs
232         ON lh.ma_bac_si = bs.ma_bac_si;
233
```

```
231     JOIN BAC_SI bs
234 •  SELECT
235         dt.ma_don_thuoc,
236         bn.ho_ten AS ten_benh_nhan,
237         bs.ho_ten AS ten_bac_si,
238         t.ten_thuoc,
239         ct.so_luong,
240         ct.lieu_dung,
241         ct.huong_dan
242     FROM DON_THUOC dt
243     JOIN BENH_NHAN bn
244         ON dt.ma_benh_nhan = bn.ma_benh_nhan
245     JOIN BAC_SI bs
246         ON dt.ma_bac_si = bs.ma_bac_si
247     JOIN CHI_TIET_DON_THUOC ct
248         ON dt.ma_don_thuoc = ct.ma_don_thuoc
249     JOIN THUOC t
250         ON ct.ma_thuoc = t.ma_thuoc;
```

Hình 5.12 : Dữ liệu truy vấn Join

Truy vấn JOIN cho phép hiển thị thông tin lịch hẹn cùng tên bệnh nhân và bác sĩ thay vì chỉ hiển thị các mã khóa.

6.4. Thống kê bằng GROUP BY và COUNT

```
249    JOIN THUOC t
250        ON ct.ma_thuoc = t.ma_thuoc;
251
252    SELECT
253        gioi_tinh,
254        COUNT(*) AS so_luong
255    FROM BENH_NHAN
256    GROUP BY gioi_tinh;
257
258    SELECT
259        SUM(tong_tien) AS tong_doanh_thu
260    FROM HOA_DON
261    WHERE trang_thai_thanh_toan = 'Da thanh toan';
262
```

Output | Result #46 | Result #47

gioi_tinh	so_luong
Nam	3
Nu	2

Hình 5.13 : Thống kê số lượng bệnh nhân theo giơi tính

6.5. Tính doanh thu bằng SUM

```
256    GROUP BY gioi_tinh;
257
258    SELECT
259        SUM(tong_tien) AS tong_doanh_thu
260    FROM HOA_DON
261    WHERE trang_thai_thanh_toan = 'Da thanh toan';
262
263    ALTER TABLE BENH_NHAN
264    ADD CONSTRAINT uq_benh_nhan_sdt UNIQUE (so_dien_thoai);
265
266    ALTER TABLE BAC_SI
267    ADD CONSTRAINT uq_bac_si_sdt UNIQUE (so_dien_thoai);
268
```

Output | Result #47

tong_doanh_thu
568000.00

Hình 5.14 : Tính tổng doanh thu của hóa đơn đã thanh toán

VII. XÂY DỰNG TRIGGER

Trigger được xây dựng để kiểm soát dữ liệu số lượng thuốc khi thêm mới. Nếu giá trị số lượng nhỏ hơn 0, Trigger tự động đưa giá trị về 0, qua đó hạn chế dữ liệu không hợp lệ.

```
283
284  CREATE TRIGGER trg_kiem_tra_so_luong_thuoc
285  BEFORE INSERT ON THUOC
286  FOR EACH ROW
287  SET NEW.so_luong = IF(NEW.so_luong < 0, 0, NEW.so_luong);
288
289
290
291  INSERT INTO THUOC
292  (ma_thuoc, ten_thuoc, don_vi, don_gia, so_luong)
293  VALUES
294  (11, 'Thuoc Test Trigger', 'Vien', 1000, -10);
295  SELECT *
296  FROM THUOC
297  WHERE ma_thuoc = 11;
298
299  CREATE PROCEDURE sp_tim_benh_nhan(IN p_ma_benh_nhan INT)
300  SELECT *
301  FROM BENH_NHAN
302  WHERE ma_benh_nhan = p_ma_benh_nhan;
303
304  CREATE PROCEDURE sp_thong_ke_doanh_thu()
```

Output | Result #56

ma_thuoc	ten_thuoc	don_vi	don_gia	so_luong
11	Thuoc Test Trigger	Vien	1000.00	0

Hình 5.15: Trigger kiểm soát số lượng thuốc

Trigger được kiểm tra bằng cách thử thêm một thuốc có số lượng -10. Sau khi thêm, giá trị được xử lý thành 0, cho thấy Trigger hoạt động đúng theo thiết kế kiểm thử.

VIII. XÂY DỰNG STORED PROCEDURE

8.1. Procedure tìm bệnh nhân theo mã

```
298
299  CREATE PROCEDURE sp_tim_benh_nhan(IN p_ma_benh_nhan INT)
300  SELECT *
301  FROM BENH_NHAN
302  WHERE ma_benh_nhan = p_ma_benh_nhan;
303
304  CREATE PROCEDURE sp_thong_ke_doanh_thu()
305  SELECT
306      COUNT(*) AS so_hoa_don,
307      SUM(tong_tien) AS tong_doanh_thu
308  FROM HOA_DON
309  WHERE trang_thai_thanh_toan = 'Da thanh toan';
310
311  CALL sp_tim_benh_nhan(1);
312  CALL sp_thong_ke_doanh_thu();
313
314  SHOW PROCEDURE STATUS
315  WHERE Db = 'quan_ly_phong_kham';
```

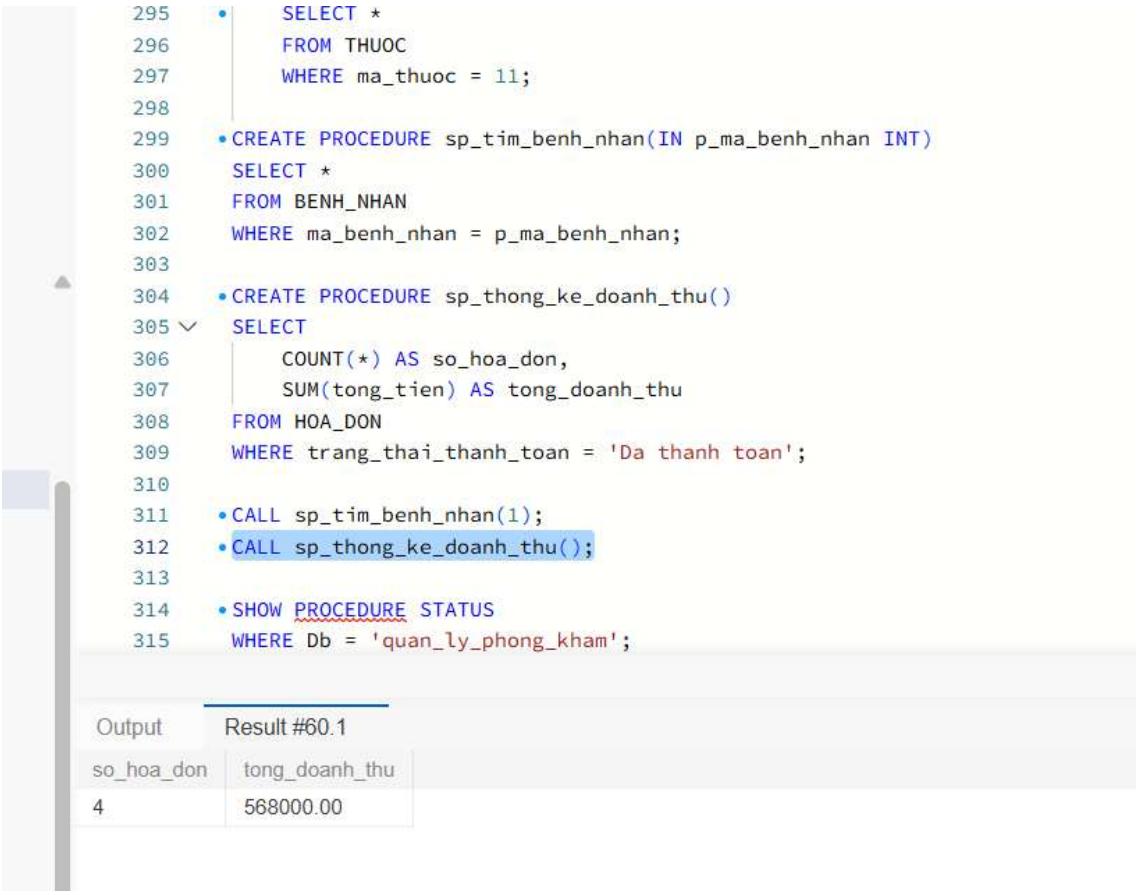
Output | Result #59.1

ma_benh_nhan	ho_ten	ngay_sinh	gioi_tinh	so_dien_thoai	dia_chi
1	Nguyen Van An	05/15/2002	Nam	0901234567	Ha Noi

Hình 5.16 : Procedure tìm bệnh nhân theo mã

Procedure trên nhận mã bệnh nhân làm tham số và trả về thông tin của bệnh nhân tương ứng.

8.2. Procedure thống kê doanh thu



Hình 5.17 : Procedure thống kê doanh thu

Procedure trên thống kê số lượng hóa đơn đã thanh toán và tổng doanh thu tương ứng.

IX. KIỂM TRA TÍNH THỐNG NHẤT

Nội dung kiểm tra	**Kết quả**
Thiết kế Tuần 4 và CSDL MySQL	Thống nhất 9 bảng
Tên bảng	Thống nhất
Tên thuộc tính	Thống nhất
Kiểu dữ liệu	Đã triển khai
Primary Key	Đã triển khai
Foreign Key	Đã triển khai
Quan hệ giữa các bảng	Được triển khai bằng FK
Ràng buộc dữ liệu	UNIQUE và CHECK đã kiểm tra
Truy vấn SQL	Đã kiểm tra
Trigger	Đã kiểm tra

Stored Procedure	Đã kiểm tra

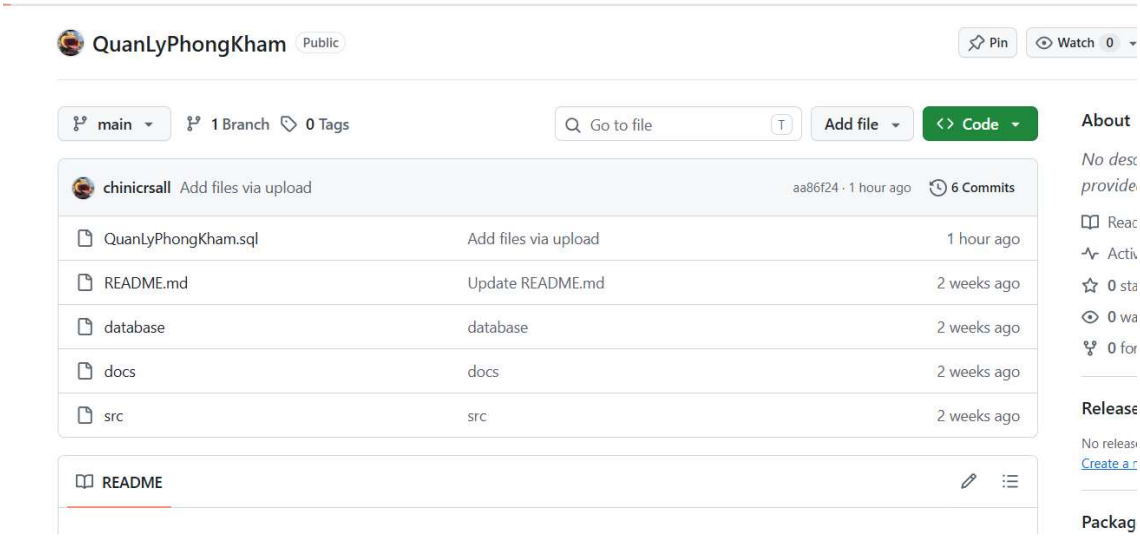
Bảng 5.4 : Kiểm tra tính thống nhất và kết quả triển khai

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở dữ liệu MySQL được triển khai thống nhất với thiết kế ở Tuần 4. Các bảng, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và các quan hệ chính được giữ nguyên khi chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

X. QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ TRÊN GITHUB

Sau khi hoàn thành việc triển khai cơ sở dữ liệu, toàn bộ cơ sở dữ liệu được xuất thành file SQL để thuận tiện cho việc sao lưu, khôi phục và triển khai lại. File QuanLyPhongKham.sql được đưa lên repository GitHub của dự án.

Repository GitHub: https://github.com/chinicrsall/QuanLyPhongKham.git



File SQL được lưu ở thư mục gốc của repository với tên QuanLyPhongKham.sql. Việc lưu trữ file SQL trên GitHub giúp quản lý phiên bản và tạo cơ sở để sử dụng cơ sở dữ liệu trong giai đoạn phát triển Java ở Tuần 6.

XI. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành Tuần 5, cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý phòng khám đã được triển khai thực tế trên MySQL và kiểm tra thông qua các thao tác SQL.

• Tạo thành công cơ sở dữ liệu quan_ly_phong_kham.

• Triển khai 9 bảng theo thiết kế Tuần 4.

• Thiết lập Primary Key và Foreign Key.

• Thiết lập ràng buộc UNIQUE và CHECK.

• Nhập và kiểm tra dữ liệu mẫu.

• Thực hiện các truy vấn SELECT, WHERE, ORDER BY, JOIN, GROUP BY và SUM.

• Xây dựng và kiểm tra Trigger kiểm soát số lượng thuốc.

• Xây dựng và kiểm tra 2 Stored Procedure.

• Xuất cơ sở dữ liệu thành file SQL.

• Đưa file QuanLyPhongKham.sql lên GitHub.

XII. KẾT LUẬN TUẦN 5

Trong Tuần 5, em đã hoàn thành việc triển khai cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý phòng khám trên MySQL dựa trên thiết kế đã thực hiện ở Tuần 4. Các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc cần thiết đã được cài đặt. Dữ liệu mẫu được nhập và kiểm tra thông qua nhiều dạng truy vấn SQL. Bên cạnh đó, Trigger và Stored Procedure cơ bản cũng được xây dựng và kiểm thử. Cơ sở dữ liệu sau khi hoàn thành được xuất thành file SQL và lưu trữ trên GitHub, tạo nền tảng cho bước phát triển ứng dụng Java và kết nối MySQL trong Tuần 6.